



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Sul-rio-grandense

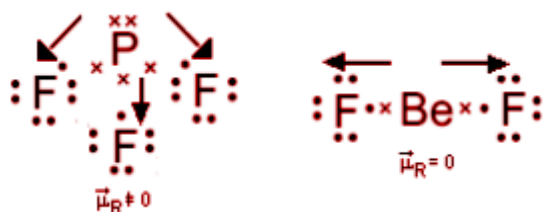
CÂMPUS CHARQUEADAS
CURSO DE MECATRÔNICA/INFORMÁTICA
DISCIPLINA DE QUÍMICA I - 2026/2
PROFA. TAINÁ FREITAS

LISTA DE EXERCÍCIOS – POLARIDADE DAS LIGAÇÕES, POLARIDADE DAS MOLÉCULAS E GEOMETRIA MOLECULAR

1. (EFOA-MG) Considere as moléculas de fórmulas PF_3 e BeF_2 .

a) Represente suas fórmulas de Lewis.

Obs: Be é uma exceção ao octeto, se estabiliza com 4 elétrons, pelo seu tamanho pode fazer ligações covalentes



b) Com base nas fórmulas de Lewis, discuta sobre a geometria e a polaridade previstas para cada uma destas moléculas.

- PF_3 - Número de ligantes: 3. Número de pares de elétrons livres no átomo central: 1. A presença de três ligantes e um par de elétrons livre faz com que a molécula apresente geometria PIRAMIDAL. As ligações P–F são polares, pois o F é mais eletronegativo que o P. Como a molécula possui geometria piramidal trigonal, os dipolos das ligações não se anulam. Portanto, a molécula PF_3 é POLAR

- BeF_2 : Número de ligantes: 2. Número de pares de elétrons livres no átomo central: 0. A molécula apresenta geometria LINEAR. As ligações Be–F são polares. Porém, devido à geometria linear e simétrica, os dipolos das duas ligações possuem sentidos opostos e se anulam. Portanto, a molécula BeF_2 é APOLAR.

2. (UFRGS-RS) As substâncias SO_2 e CO_2 apresentam moléculas que possuem ligações polarizadas. Sobre as moléculas destas substâncias é correto afirmar se que:

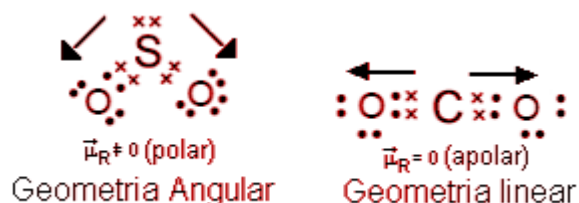
a) ambas são polares, pois apresentam ligações polarizadas.

b) ambas são apolares, pois apresentam geometria linear.

c) apenas o CO_2 é apolar, pois apresenta geometria linear.

d) ambas são polares, pois apresentam geometria angular.

e) apenas o SO_2 é apolar, pois apresenta geometria linear.



3. (FCMSC-SP) Na escala de eletronegatividade, tem-se:

Li	H	Br	N	O
1,0	2,1	2,8	3,0	3,5

Esses dados permitem afirmar que, entre as substâncias a seguir, a mais polar é:

a) $\text{O}_2(\text{g})$ b) $\text{LiBr}(\text{g})$ c) $\text{NO}(\text{g})$ d) $\text{HBr}(\text{g})$ e) $\text{Li}_2(\text{g})$

Calculando a diferença de eletronegatividade entre as ligações:

a) $\text{O}_2(\text{g})$: $\Delta = 3,5 - 3,5 = 0$

b) $\text{LiBr}(\text{g})$: $\Delta = 2,8 - 1,0 = 1,8$

c) $\text{NO}(\text{g})$: $\Delta = 3,5 - 3,0 = 0,5$

d) $\text{HBr}(\text{g})$: $\Delta = 2,8 - 2,1 = 0,7$

e) $\text{Li}_2(\text{g})$: $\Delta = 1,0 - 1,0 = 0$

4. (UFRN-RN) Considere as seguintes moléculas: H_2O ; PCl_3 ; BH_3 ; SF_4 e CO_2 .

a) Indique as espécies polares. Justifique.

H_2O , PCl_3 , SF_4 ($\mu_R \neq 0$). Essas moléculas apresentam ligações polares e geometria

molecular assimétrica. Dessa forma, os dipolos das ligações não se anulam, resultando em moléculas polares.

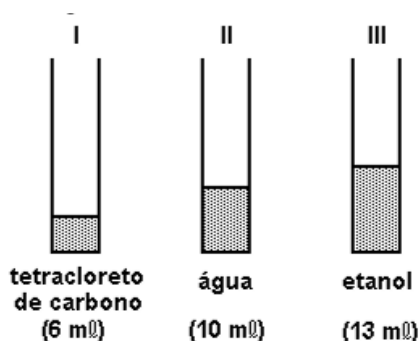
b) Indique as espécies apolares. Justifique. BH_3 e CO_2 ($\mu_r=0$). Embora apresentem ligações polarizadas, essas moléculas possuem geometria molecular simétrica. Assim, os dipolos das ligações se anulam, resultando em moléculas apolares.

5. (UFPI-PI) Moléculas polares são responsáveis pela absorção de energia de microondas. Assinale abaixo a substância que mais provavelmente absorverá nesta região.

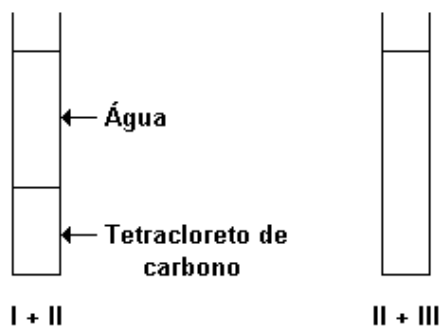
a) BeCl_2 b) H_2O c) CCl_4 d) CO_2 e) BF_3

Dos compostos indicados apenas a molécula de água é polar (geometria angular).

6. (UFRJ-RJ) A solubilidade dos compostos é um conhecimento muito importante em química. Sabe-se que, de uma forma geral, substâncias polares dissolvem substâncias polares e substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Em um laboratório, massas iguais de tetracloreto de carbono (CCl_4), água e etanol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) foram colocadas em três recipientes idênticos, conforme se vê na figura a seguir.



a) Mostre, por meio de desenhos semelhantes ao apresentado, como fica a mistura de I e II, identificando cada substância, e como fica a mistura de II e III.



b) A graxa lubrificante utilizada em automóveis é uma mistura de hidrocarbonetos pesados derivados de petróleo com aditivos diversos. Indique qual, dentre os três solventes apresentados, é o mais adequado para remover uma mancha de graxa em uma camisa. Justifique sua resposta.

O solvente mais adequado para removê-la é o mais apolar: o tetracloreto de carbono.

7. (UNIRIO-RJ) Uma substância polar tende a se dissolver em outra substância polar. Com base nesta regra, indique como será a mistura resultante após a adição de bromo (Br_2) à mistura inicial de tetracloreto de carbono (CCl_4) e água (H_2O).

- a) Homogênea, com o bromo se dissolvendo completamente na mistura.
- b) Homogênea, com o bromo se dissolvendo apenas no CCl_4 .
- c) Homogênea, com o bromo se dissolvendo apenas na H_2O .
- d) Heterogênea, com o bromo se dissolvendo principalmente no CCl_4 .
- e) Heterogênea, com o bromo se dissolvendo principalmente na H_2O .

Sabendo-se que:

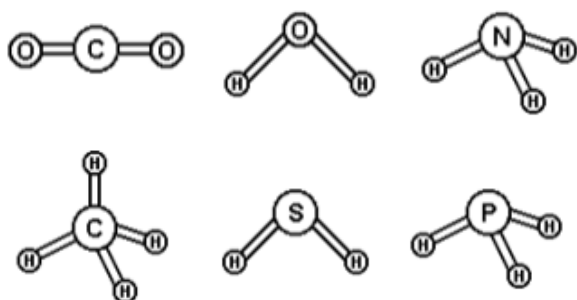
Br_2 : geometria linear (ligantes iguais), molécula apolar ($\mu_r = 0$).

CCl_4 : geometria tetraédrica (ligantes iguais), molécula apolar ($\mu_r = 0$).

H_2O : geometria angular, molécula polar ($\mu_r \neq 0$).

Com isso na mistura de CCl_4 e H_2O é sistema heterogêneo constituído de 2 fases. A adição de Br_2 faz com que este se misture com o CCl_4 formando uma fase e separe da água que constitui a outra fase.

8. (FGV-SP) O conhecimento das estruturas das moléculas é um assunto bastante relevante, já que as formas das moléculas determinam propriedades das substâncias como odor, sabor, coloração e solubilidade. As figuras apresentam as estruturas das moléculas CO_2 , H_2O , NH_3 , CH_4 , H_2S e PH_3 .



Quanto à polaridade das moléculas consideradas, as moléculas apolares são:

- a) H_2O e CH_4 .
- b) CH_4 e CO_2 .**
- c) H_2S e PH_3 .
- d) NH_3 e CO_2 .
- e) H_2S e NH_3 .

CO_2 : geometria linear (ligantes iguais), molécula apolar ($\mu = 0$)

H_2O : geometria angular, molécula polar ($\mu \neq 0$)

NH_3 : geometria piramidal, molécula polar ($\mu \neq 0$)

CH_4 : geometria tetraédrica (ligantes iguais), molécula apolar ($\mu = 0$)

$\text{H}_2\text{S} \rightarrow$ geometria angular, molécula polar ($\mu \neq 0$)

$\text{PH}_3 \rightarrow$ geometria piramidal, molécula polar ($\mu \neq 0$)

CH_4 - 4 ligantes e nenhum par de elétrons livre: geometria tetraédrica. As ligações C-H são distribuídas simetricamente e os dipolos se anulam. Portanto, é apolar.

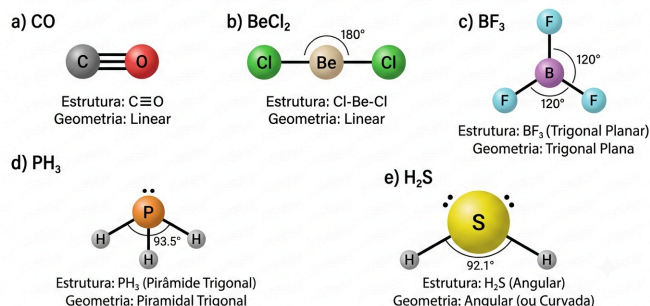
CO_2 - 2 ligantes e nenhum par de elétrons livre: geometria linear. As ligações C=O são polares, mas os dipolos se anulam. Portanto, apolar.

As demais moléculas apresentam geometria assimétrica, fazendo com que os dipolos não se anulem:

9. (PUC-MG) Escreva para as substâncias abaixo a fórmula estrutural e sua respectiva geometria espacial (linear, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica).

- a) CO_2 b) BeCl_2 c) BF_3 d) PH_3 e) H_2S

Fórmulas Estruturais e Geometria Molecular



- a) linear, b) linear, c) trigonal plana, d) piramidal, e) angular**

10. (UFLavras-MG) Responda os itens a e b considerando as diferentes características das ligações iônicas e covalentes e a teoria de repulsão dos pares eletrônicos.

- a) Dado o composto AB, e sabendo-se que:
 I. As eletronegatividades de A e B são, respectivamente, 2,55 e 2,58;
 II. O composto é apolar;
 III. A tem 4 elétrons de valência e B tem 6.

Escreva a fórmula eletrônica, a geometria e o tipo de ligação envolvida.

Se a molécula é apolar e suas ligações são polares, então a molécula precisa ter simetria para anular os momentos dipolares elétricos.

Se um tem 4 elétrons de valência e outro tem 6, um precisa fazer 4 ligações e o outro 2 para completar o octeto. Então o composto será AB_2 . Podemos concluir que o composto terá geometria linear ($\text{B}=\text{A}=\text{B}$) e suas ligações são covalentes. Observe a estrutura eletrônica:



$$\begin{array}{ccc} \text{X} : \ddot{\text{Y}} : \text{X} & \text{X} : \ddot{\text{Y}} : \text{X} & \text{X} : \ddot{\text{Y}} : \text{X} \\ & \text{X} & \text{X} \end{array}$$
